

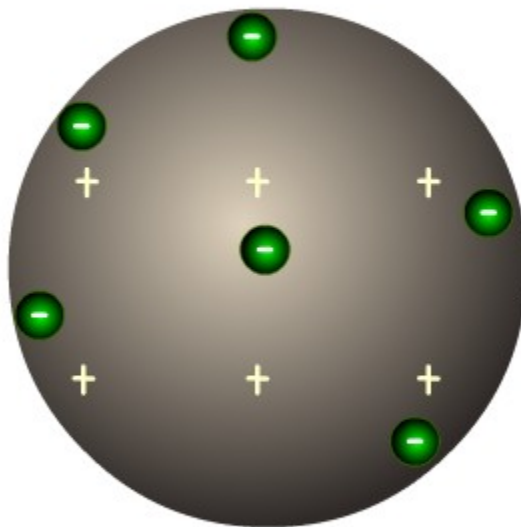
1. 导体的静电平衡

1.1 导体

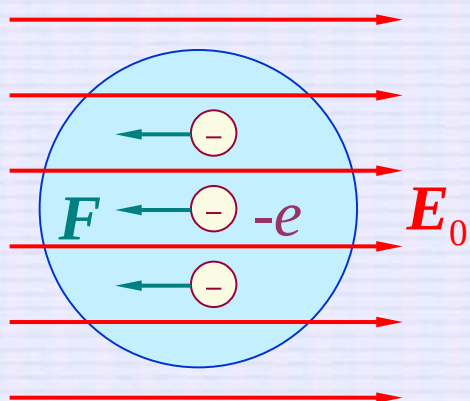


开始

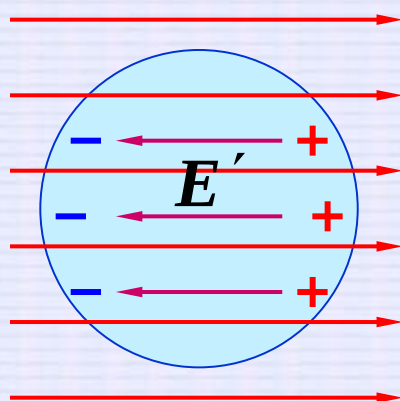
金属导体未带电



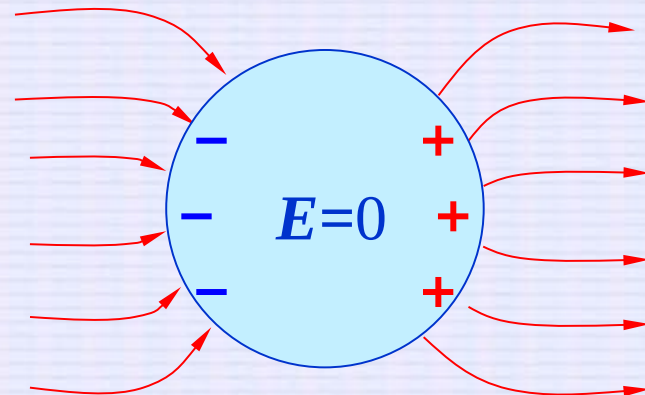
1.2 导体的静电平衡过程



(a)



(b)



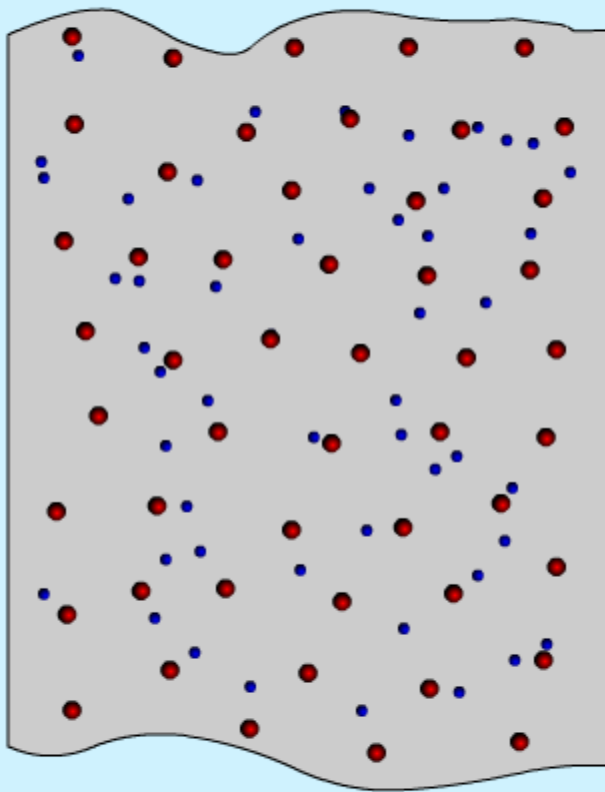
(c)

导体的静电感应

金属导体的结构示意图

说明：

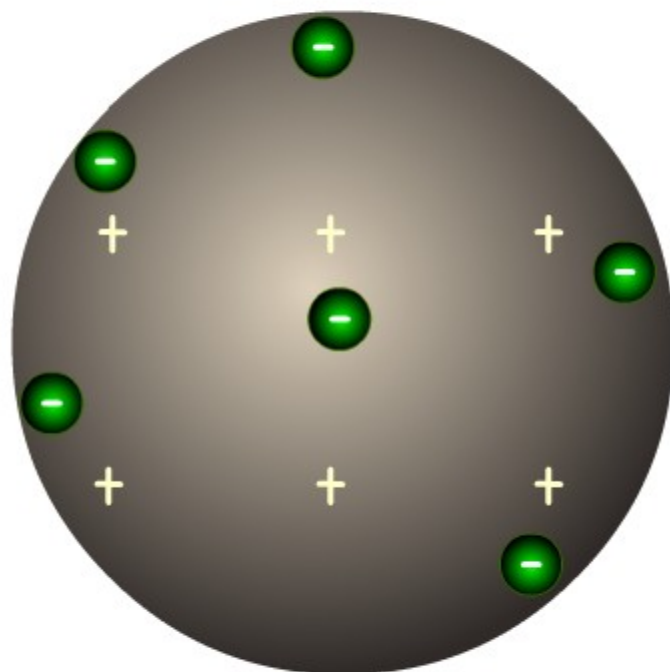
- : 代表电子
- : 代表原子实



金属导体未带电



开始



2. 导体静电平衡时的性质

电场：

- 1) 导体内部的场强处处为零。
- 2) 导体外靠近表面处的场强方向与导体表面垂直。

电势：

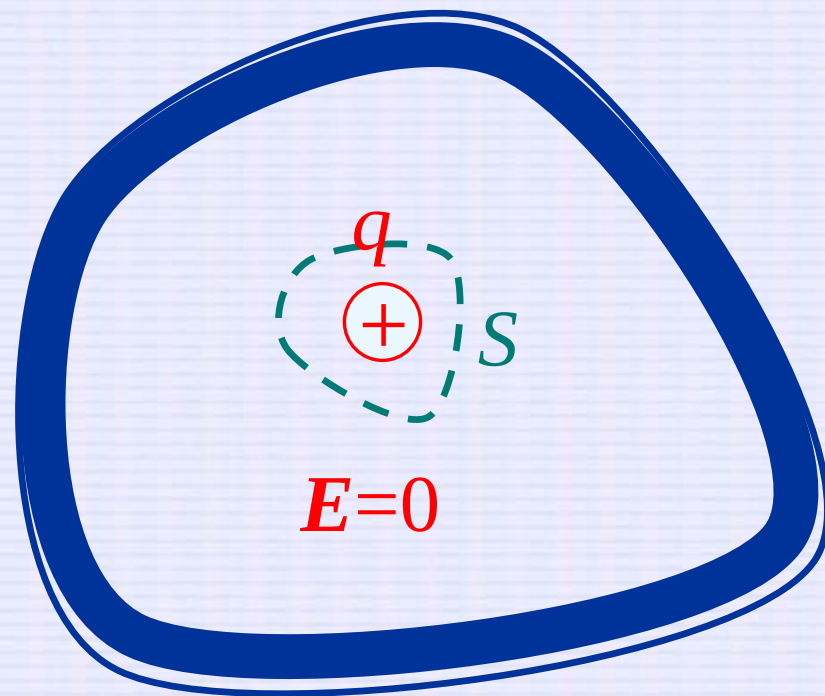
- 1) 导体是一个等位体。
- 2) 导体表面是一个等位面。

电荷：

- 1) 导体内部无处处无未抵消的净电荷存在，电荷只分布在导体表面。
- 2) 导体表面之外附近空间的电场强度 E 与该处导体表面的面电荷密度 σ 满足以下关系：

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_n \quad \begin{cases} \sigma > 0, & \vec{E} \text{ 与 } \vec{e}_n \text{ 同向} \\ \sigma < 0, & \vec{E} \text{ 与 } \vec{e}_n \text{ 反向} \end{cases}$$

- 3) 对孤立导体，导体表面曲率越大的地方，电荷密度越大，电场强度也越大，反之越小。



导体内部无净电荷

证明: 2)

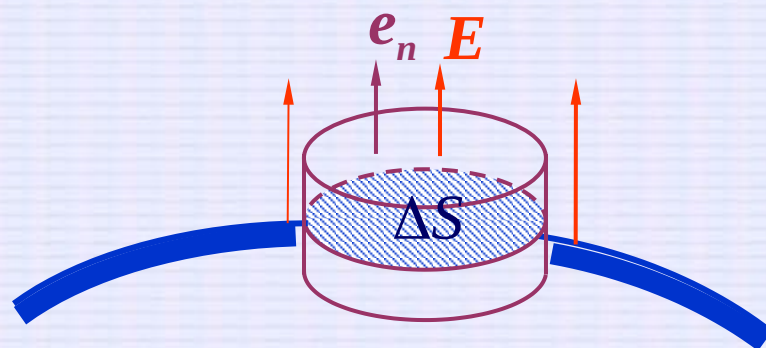
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

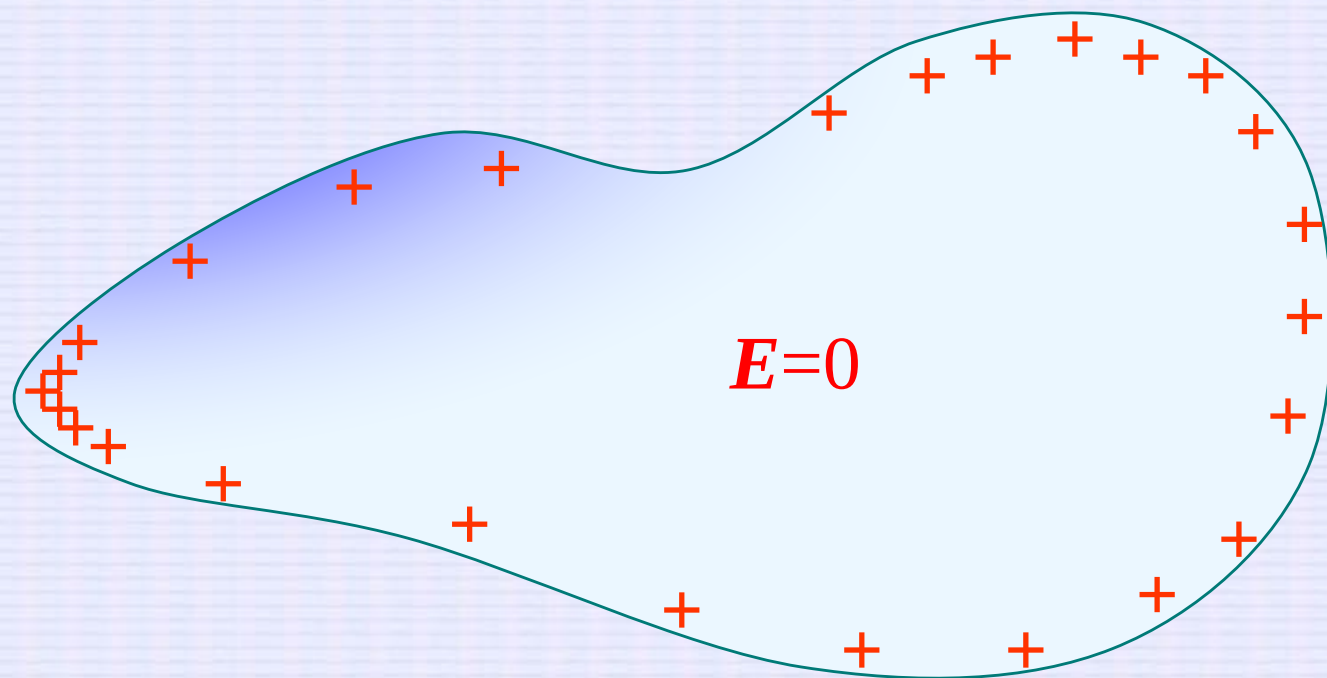
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_n \Delta S$$

$$\sum_i q_i = \sigma \Delta S$$

$$E_n = \sigma / \epsilon_0$$

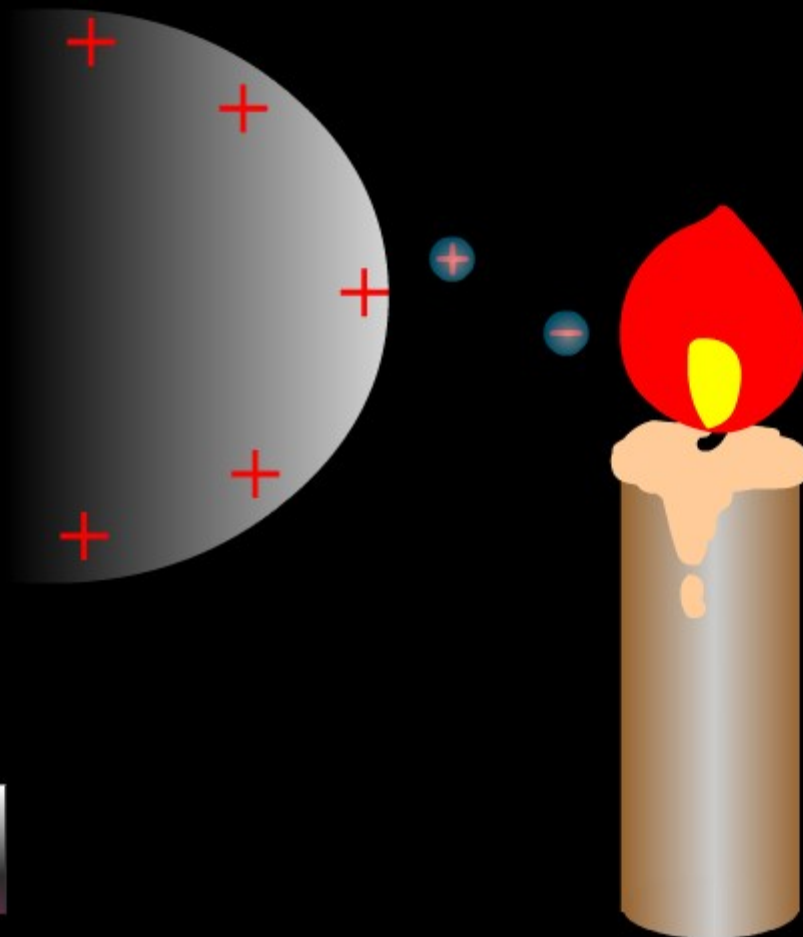
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_n$$





导体表面电荷面密度与曲率的关系

尖端放电



暂停





避雷针

3. 空腔导体

3.1 腔内无电荷的情况

- 1) 腔内的电场强度为零，不管外界的电场怎样。
- 2) 电荷只分布在外表面上，内表面处处无电荷。

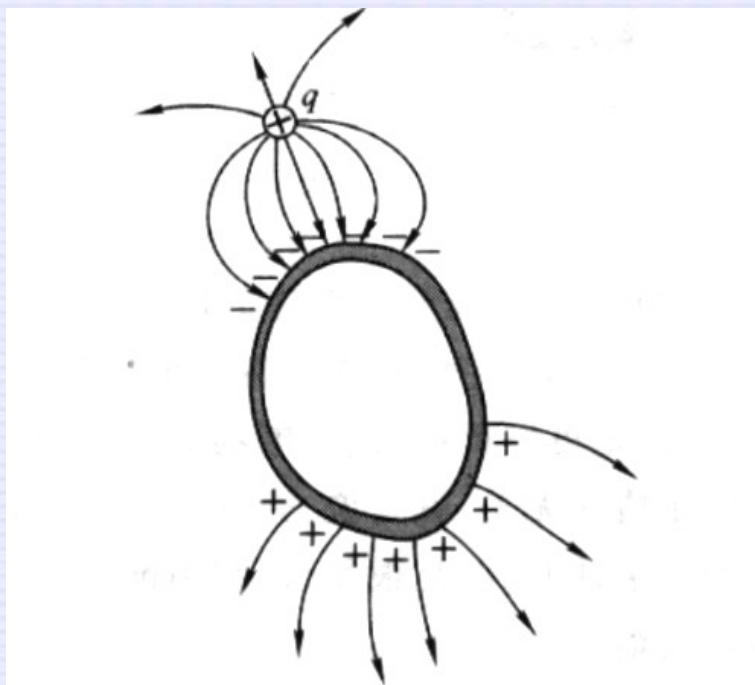
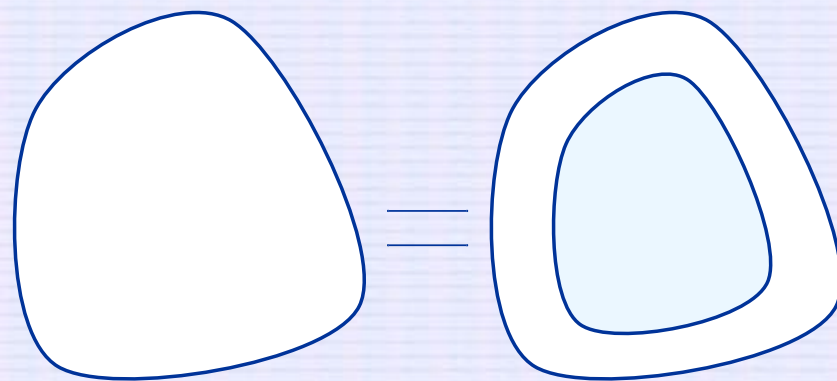


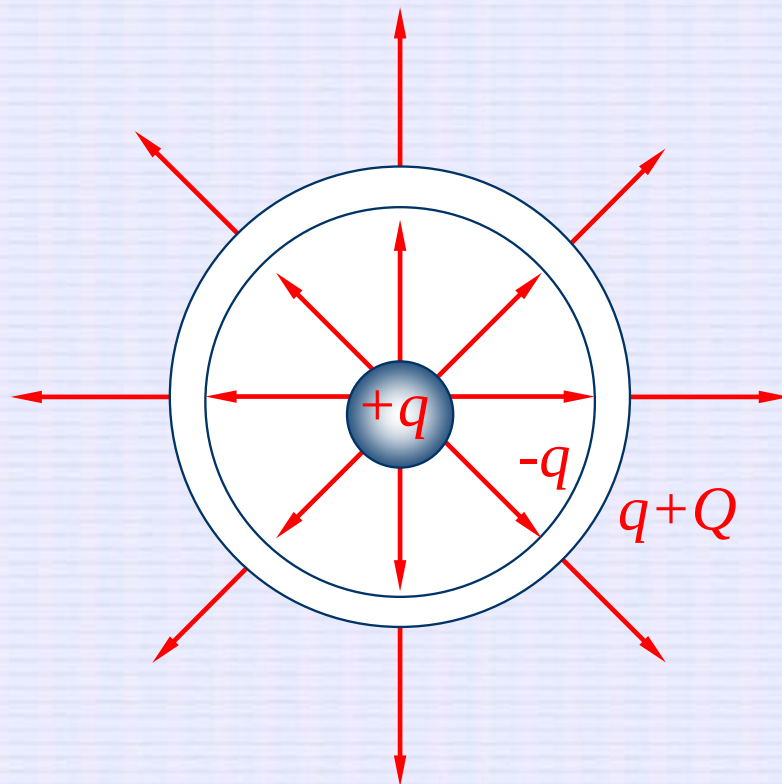
图 2-14 壳外全部电荷(包括壳外壁电荷)
在壳内空间贡献的场强为零



实心导体与空心导体等效

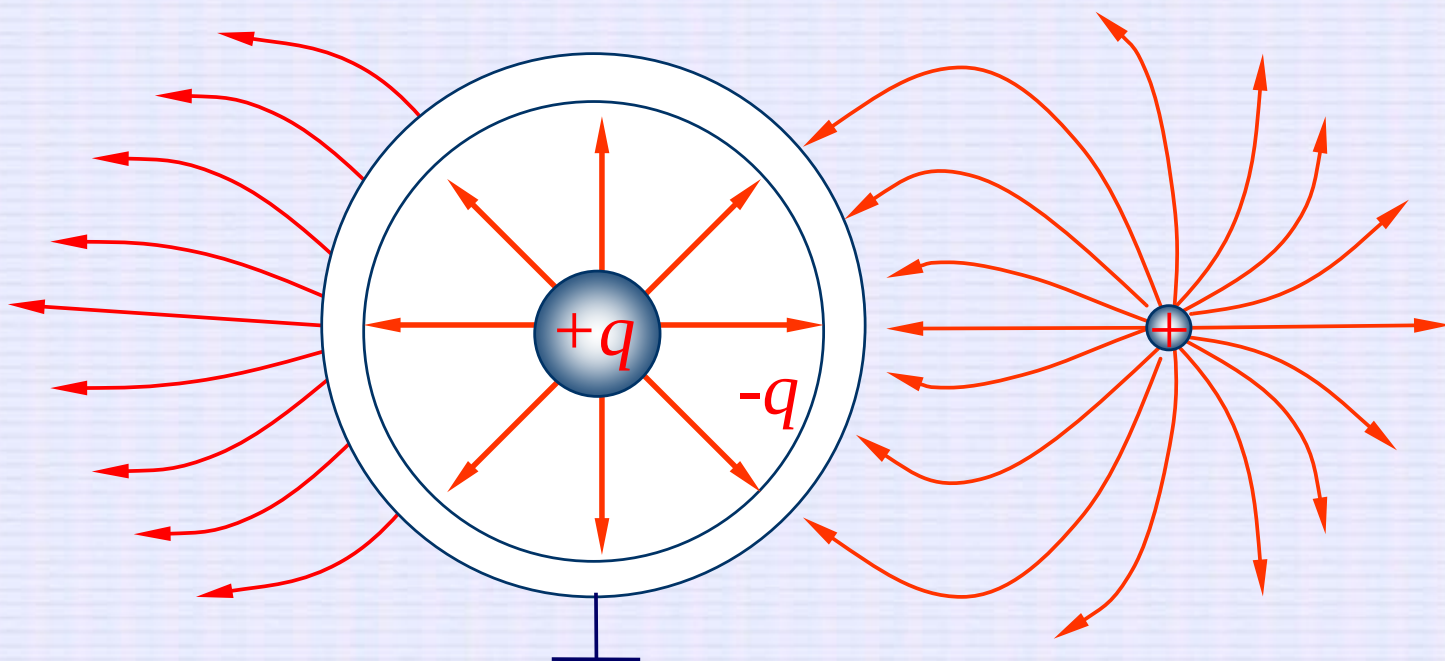
3.2 腔内有电荷的情况

空腔内表面所带电荷与腔内带电体所带电荷的代数和为零。



3.3 静电屏蔽

内屏蔽:



外屏蔽:

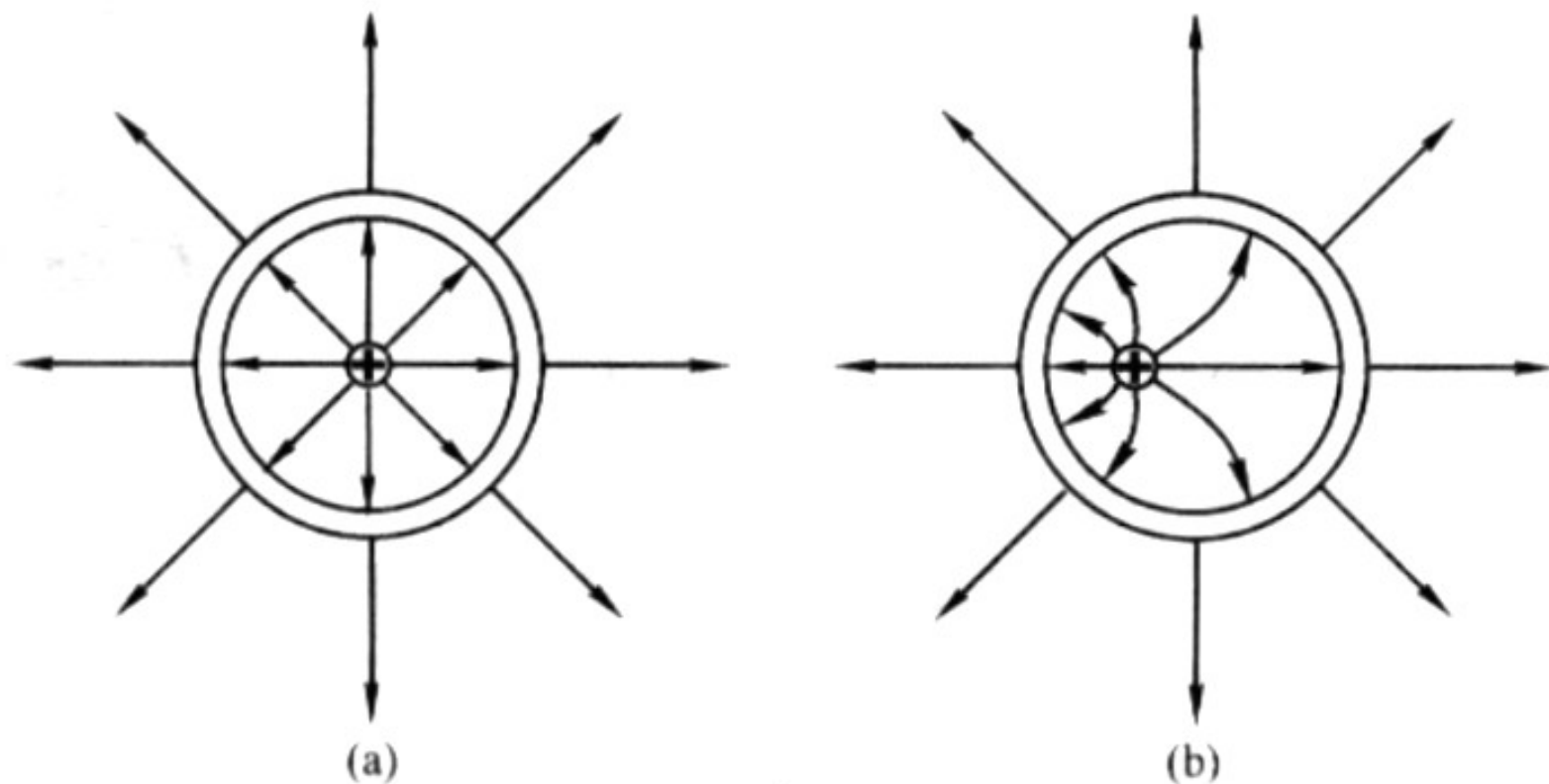
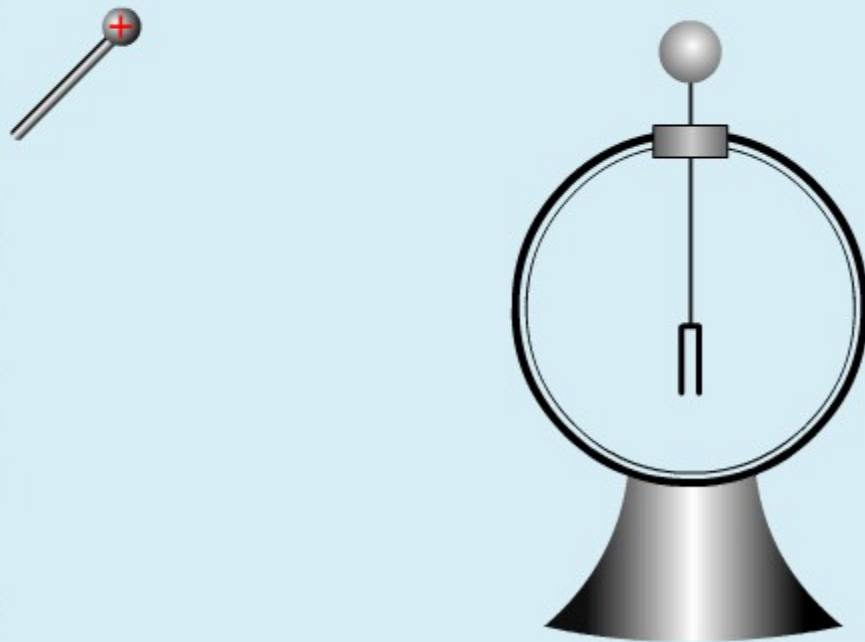


图 2-18 不论球壳内部点电荷位置如何,壳外电场都一样,
壳外壁的电荷都均匀分布

静电屏蔽

可左右拖动带电小球



问题一

问题二

问题三

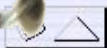
问题四

X



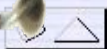
深圳市百丰材料包装制品有限公司

防静电屏蔽袋





屏蔽线





高压电防护服



高压作业